We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
Durax 455 CS

การใช้: ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดวัชพืช

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อย**3
**การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อย**1B
**ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์**: **ประเภทย่อยสอง** (แท้ง)
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อยสอง**
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง**: **ประเภทย่อยสอง**

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**คำเตือน**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H316 | ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย |
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง |
| H361 | มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ |
| H401 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
| H411 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว |

ข้อควรระวัง:

| | |
|---|---|
| P101 | ถ้าต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ให้นำภาชนะบรรจุหรือฉลากไปแสดงด้วย |
| P102 | เก็บให้ไกลจากมือเด็ก |
| P103 | อ่านฉลากก่อนใช้ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P280 | สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า |
| P261 | หลีกเลี่ยงการหายใจเอา หมอก หรือ ไอ หรือ ละออง เข้าไป |
| P201 | ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้ |
| P202 | ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทำความเข้าใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย |
| P272 | เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P302 + P352 | หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ |
| P333 + P313 | หากระคายหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |
| P308 + P313 | หากได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ |
| P362 + P364 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก |
| P391 | เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

| | |
|---|---|
| P405 | เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)**
**ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม**

## **3.** ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารผสม**

**ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารกำจัดวัชพืช, สารแขวนลอยอยู่ในรูปแคปซูลแขวนลอยในของเหลว (capsule suspension (CS))**

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

Pendimethalin technical

**ปริมาณ** (W/W): 38.72 %
**หมายเลข CAS**: 40487-42-1

Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (unborn child)
Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1
**เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน**: 100
**เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง**: 10

Sulfuric acid magnesium salt (1:1), heptahydrate

**ปริมาณ** (W/W): < 20 %
**หมายเลข CAS**: 10034-99-8

## **4.** มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## **5.** มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, **ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, ซัลเฟอร์ออกไซด์, สารประกอบฮาโลเจน, ออกไซด์ของโลหะ**
**สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม ทำให้ภาชนะบรรจุเย็นโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยถ้าสัมผัสกับไฟ**

## **6.** มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>**:
**ห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอยสวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า**

**<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>**:
**ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินห้ามระบายลงใต้ดินหรือดิน**

**<u>วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ</u>**:
**สำหรับปริมาณน้อย**: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr))**
**สำหรับปริมาณมาก**: **ทำเขื่อนกั้นป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก**
**กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม**

## **7.** การขนย้ายและการจัดเก็บ

**<u>การขนย้าย</u>**

**ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการวัดเป็นพิเศษ ถ้าเก็บแล้วใช้อย่างถูกวิธี มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ขณะใช้ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่ ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ผลิตภัณฑ์ไม่ระเบิด**

**<u>การจัดเก็บ</u>**

**แยกจากอาหารและอาหารสัตว์**
**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง**

**ความคงตัวในการจัดเก็บ**:
**ระยะเวลาเก็บ**: **60 เดือน**

**ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า :** -5 deg. C

**การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาจเกิดขึ้นเมื่อสาร หรือผลิตภัณฑ์ถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็นระยะเวลานาน**
**ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า :** 40 deg. C
**ความเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าสาร/ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าที่ได้กำหนดไว้เป็นเวลานาน**

## **8.** การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>**

**เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้**

**<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>**

**การป้องกันการหายใจ**:
**การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองรวม EN141 ชนิด ABEK-P3 สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารอินทรีย์ ,**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1 ) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์**

## **9.** คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | |
|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ของเหลว** |
| **สี**: | **สีเหลืองจนถึงสีน้ำตาล** |
| **กลิ่น**: | **กลิ่นอ่อน ๆ, เหมือนผลไหม้เปลือกแข็ง** |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | โดยประมาณ 7 - 9<br>(21 deg. C)<br>(ตรวจวัดกับสารที่ไม่เจือจาง) |
| **จุดหลอมเหลว**: | **โดยประมาณ** 0 deg. C<br>**ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย** |

**จุดเดือด**: **โดยประมาณ** 100 deg. C
**ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**

**จุดวาบไฟ**:
**ไม่มีจุดวาบไฟ - การตรวจวัดโดยการใช้จุดเดือด**

อัตราการระเหย:
ไม่ได้กำหนด

**ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: **ไม่ได้กำหนด**

**ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**:
**จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ**

**ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**:
**จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์และข้อมูลของส่วนผสมพบว่าไม่มีอันตรายเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและตามการใช้งานที่แนะนำ**

**อุณหภูมิที่ติดไฟ**: 354 deg. C

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: 235 deg. C , 900 kJ/kg (DSC (OECD 113))
**(อุณหภูมิเริ่มต้นของการหลอมเหลว)**

**ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1**

SADT: > 75 deg. C

**อันตรายจากการระเบิด**: **ไม่ระเบิด**

**มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

**ความดันไอ**: **โดยประมาณ** 23 hPa
(20 deg. C)
**ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย**

**ความหนาแน่น**: **โดยประมาณ** 1.18 g/cm3
(20 deg. C)

**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**การละลายได้ในน้ำ**: **สามารถละลายได้ในน้ำ**

**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**ค่าความหนืด, ทางจลน์**: 128 mPa.s
(20 deg. C, 100 1/s)

**ข้อมูลอื่น ๆ**:
**ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น**

## **10.** ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

| | |
|---|---|
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | 235 deg. C, 900 kJ/kg (DSC (OECD 113)) **(อุณหภูมิเริ่มต้นของการหลอมเหลว)** |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | **ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1** |

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**กรดแก่, ด่างแก่, สารออกซิไดซ์อย่างแรง**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

## **11.** ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423)
**ไม่พบการตาย**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม**

**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว** (**โดยการหายใจ**): > 5.2 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
**ไม่พบการตาย สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว** (**ทางผิวหนัง**): > 5,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม**

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**ไม่ระคายเคืองตา หากสัมผัสผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: (OECD Guideline 404)

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การทดสอบปุ่มน้ำเหลืองเฉพาะที่ในหนู (LLNA) หนูถีบจักร**: (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว การทดสอบการก่อการกลายพันธุ์ได้พบว่าไม่มีแนวโน้มให้เกิดพิษทางพันธุ์กรรม**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**ในการศึกษาระยะยาวในหนูทดลองพบว่าสารเร่งให้เกิดเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ ผลกระทบเกิดจากกลไกเฉพาะของสัตว์ ซึ่งไม่คล้ายคลึงกับมนุษย์ จากการศึกษาระยะยาวในหนูทดลองโดยการให้สารทางอาหาร พบว่าไม่มีผลต่อการเกิดมะเร็ง**
---

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ได้พบข้อบ่งชี้ของการเกิดพิษ/ผลการเกิดลูกวิรูปจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**
---

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ**
**การศึกษาในสัตว์สังเกตุพบว่าสัตว์สามารถปรับตัวอยู่รอดได้เมื่อได้รับสัมผัสสารซ้ำๆ**
---

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

**การใช้ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว**

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 20.36 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guide-line 203, static)

**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

**พืชน้ำ**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 1.49 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10** (72 h) 0.14 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (**7 วัน**) 19.25 mg/l (**อัตราการโต**), Lemna gibba ()

**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (**7 วัน**) 1.0 mg/l (**อัตราการโต**), Lemna gibba ()

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**สารจะระเหยอย่างช้าๆ จากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ**
**การสัมผัสกับดิน แล้วถูกดูดซับโดยอนุภาคของดินสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าการปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดินไม่มีผลกระทบ**
---

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)**
---

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ข้อมูลของ :** pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine
**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ**: 3,300
**จากน้ำหนักพยานหลักฐาน สารประกอบนี้จะไม่มีการสะสมในสิ้งมีชีวิต**
---

ข้อมูลเพิ่มเติม

**คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์**:
**ห้ามระบายสารลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่มิได้ควบคุม**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**หีบห่อที่ปนเปื้อนควรกำจัดด้วยวิธีการเดียวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

| | |
|---|---|
| การขนส่งภายในประเทศ: | |
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 3082 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 9, EHSM |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ใช่ |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III | Packing group: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ใช่<br>มลพิษทางทะเล: ใช่ | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | | **Air transport** IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PENDIMETHALIN) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III | Packing group: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ใช่ | Environmental hazards: | yes |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user: | None known |

ข้อมูลเพิ่มเติม

**ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์มีปริมาณสุทธิ 5 ลิตรหรือน้อยกว่า ADR, RID, ADN: ข้อกำหนดพิเศษ 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7IATA: A197; TDG: ข้อกำหนดพิเศษ 99(2); 49CFR: §171.4 (c) (2)**

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

**ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ที่ได้แนะนำไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ